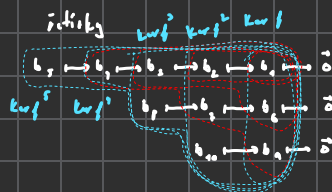


7.1 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \lambda = 0$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & \\ & 0 & 1 & & & & \\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & 0 & 1 & & \\ & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$[f]_B = (v_1 | v_2 | \dots | v_{n-1} | v_n)$$



Osnovný operátor g je f -jadro, je 0 , takže

$$g = 0$$

Potom platí $f(b_1) = 0, f(b_2) = b_1, \dots, f(b_n) = b_{n-1}$

Všetchny vektory jsou 0 dimenze.

$$i = j = 1$$

$$\text{Ker } A = \text{span} \{b_1, b_2, b_3\}$$

$$\Rightarrow \dim(\text{Ker } f) = 3, \text{ proto } \dim(\text{Im } f) = 7$$

$$\text{Im } f = \text{span} \{b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8\}$$

$$\text{Proto } \text{Ker } f \cap \text{Im } f = \text{span} \{b_2, b_3, b_4\}$$

$$\Rightarrow \dim(\text{Ker } f \cap \text{Im } f) = 3$$

Máme si všimnout, že v i -tém f -jadru (indukované relace) je 0 , takže

$$\text{Ker } f^i = \text{span} \{b_m : m \leq i\}$$

s každou maximální příbýdčí f -jádru další vektor

a zároveň f -jadro

$$\text{Im } f^i = \text{span} \{b_m : m \leq n-i\}, \text{ kde } b_n \text{ je další vektor}$$

s každou minimální příbýdčí f -jádru

Máme tedy podle našeho výsledku kombinovat.

i	j	$\ker f^i$	$\ker f^j$	$\ker f^i \cap \ker f^j$	$\dim(\ker f^i \cap \ker f^j)$
1	1	(b_4, b_5, b_9)	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_9)$	(b_1, b_2, b_3, b_4)	3
	2		(b_1, b_2, b_3, b_5)	(b_1, b_5)	2
	3		(b_4, b_5)	(b_5)	1
	4		(b_5)	(b_5)	1
2	1	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6)$	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_9)$	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6)$	5
	2		(b_1, b_2, b_3, b_5)	(b_1, b_2, b_5)	3
	3		(b_4, b_5)	(b_4, b_5)	2
	4		(b_5)	(b_5)	1
3	1	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8, b_9)$	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_9)$	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_9)$	6
	2		(b_1, b_2, b_3, b_5)	(b_1, b_2, b_3, b_5)	4
	3		(b_4, b_5)	(b_4, b_5)	2
	4		(b_5)	(b_5)	1
4	1	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10})$	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_9)$	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_9)$	7
	2		(b_1, b_2, b_3, b_5)	(b_1, b_2, b_3, b_5)	4
	3		(b_4, b_5)	(b_4, b_5)	2
	4		(b_5)	(b_5)	1

báse podprostorů

$$\dim(\ker f^i \cap \ker f^j) = 0 \Leftrightarrow j > 4$$